

Numerikus módszerek II.

3-as szint - csak az a) részek

Előadásalapú kivonat: minden alcím a tételjegyzék egy mondatából vagy részmondatából indul.

Tartalomjegyzék

1. Lineáris algebrai alapok	2
2. Sajátértékek becslése	3
3. A sajátérték probléma érzékenysége	4
4. A karakterisztikus polinom meghatározására alkalmas módszerek I	5
5. A karakterisztikus polinom meghatározására alkalmas módszerek II	5
6. A Rayleigh-hányados és a hatványmódszer	6
7. Jacobi-módszer	7
8. Polinom interpoláció I	7
9. Polinom interpoláció II	9
10.A Csebisev polinom	10
11.Polinom interpoláció III	11
12.Hermite-féle interpoláció I	11
13.Az Hermite-féle interpoláció II	12
14.Spline-ok I	13
15.Spline-ok II	14
16.Spline-ok III	14
17.Spline-ok IV	15
18.Mátrix szinguláris felbontása I	16
19.Mátrix szinguláris felbontása II	17
20.Legkisebb négyzetek módszere	18
21.Hilbert térbeli approximáció	18
22.Ortogonalis polinomok	20
23.Numerikus integrálás I	21
24.Numerikus integrálás II	22
25.Numerikus integrálás III	23
26.Numerikus integrálás IV - Csebisev típusú kvadratura	24
27.Numerikus integrálás IV - Gauss típusú kvadratura	24

1. Lineáris algebrai alapok

A sajátérték feladathoz kapcsolódó alapfogalmak és egyszerűbb tételek

Sajátérték, sajátvektor.

$$A \in \mathbb{C}^{n \times n}, \quad \lambda \in \mathbb{C}, \quad v \in \mathbb{C}^n, \quad v \neq 0, \\ Av = \lambda v.$$

Ekkor λ az A sajátértéke, v az A sajátvektora.

Karakterisztikus polinom.

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I). \\ \lambda \text{ sajátérték} \iff p(\lambda) = 0.$$

Algebrai és geometriai multiplicitás.

$$m_A(\lambda) : \lambda \text{ gyök multiplicitása } p(\lambda)\text{-ban,} \\ W_\lambda = \{v \in \mathbb{C}^n : Av = \lambda v\}, \quad m_G(\lambda) = \dim W_\lambda. \\ 1 \leq m_G(\lambda) \leq m_A(\lambda).$$

Egyszerűbb tételek.

1. Minden sajátértékhez tartozik sajátvektor.
2. Ha $v \neq 0$ sajátvektor, akkor $c \neq 0$ esetén cv is sajátvektor.
3. Különböző sajátértékekhez tartozó sajátvektorok lineárisan függetlenek.
4. Hasonló mátrixok karakterisztikus polinomja és sajátértékei azonosak.

A hasonlósági transzformáció és a sajátértékek, sajátvektorok kapcsolatának igazolása

Legyen $B = T^{-1}AT$, ahol T invertálható. Ha

$$Av = \lambda v, \quad v \neq 0,$$

akkor

$$B(T^{-1}v) = T^{-1}AT(T^{-1}v) = T^{-1}Av = T^{-1}(\lambda v) = \lambda T^{-1}v.$$

Mivel $T^{-1}v \neq 0$, ezért $T^{-1}v$ a B mátrix λ -hoz tartozó sajátvektora.

Fordítva, ha $Bw = \lambda w$, akkor

$$T^{-1}ATw = \lambda w \implies A(Tw) = \lambda(Tw).$$

Tehát Tw az A mátrix sajátvektora ugyanahhoz a sajátértékhez.

A Jordan-normálforma tétele

Minden $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ mátrixhoz létezik invertálható $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$, hogy

$$X^{-1}AX = J = \text{diag}(J_1, \dots, J_m),$$

ahol J_i Jordan-blokk. Egy $r \times r$ -es Jordan-blokk alakja:

$$J_r(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

A főátlón sajátértékek, a főátló felett egyesek állnak. Ha a blokkméretek $n_1, \dots, n_m$, akkor

$$n = n_1 + \cdots + n_m.$$

Ha minden Jordan-blokk 1×1 -es, akkor a mátrix diagonalizálható.

2. Sajátértékek becslése

Becslés normával

Ha $Av = \lambda v$, $v \neq 0$, akkor kompatibilis mátrixnormára

$$|\lambda| \|v\| = \|\lambda v\| = \|Av\| \leq \|A\| \|v\|.$$

Mivel $\|v\| > 0$,

$$|\lambda| \leq \|A\|.$$

Gersgorin tétel és bizonyítása

Legyen $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ és

$$R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

Ekkor A minden sajátértéke benne van a Gersgorin-körök uniójában:

$$\lambda \in \bigcup_{i=1}^n K(a_{ii}, R_i), \quad K(a_{ii}, R_i) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq R_i\}.$$

Bizonyítás. Legyen $Av = \lambda v$, $v \neq 0$. Válasszunk olyan indexet, amelyre

$$|v_i| = \|v\|_\infty = \max_j |v_j|.$$

Az i -edik sor:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} v_j = \lambda v_i.$$

Átrendezve:

$$(\lambda - a_{ii})v_i = \sum_{j \neq i} a_{ij} v_j.$$

Abszolútértékekkel:

$$|\lambda - a_{ii}| |v_i| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |v_j| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |v_i| = R_i |v_i|.$$

Mivel $v_i \neq 0$,

$$|\lambda - a_{ii}| \leq R_i.$$

A Gersgorin tétel javítása diagonális hasonlósági transzformációval tétel és bizonyítása

Legyen

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n), \quad d_i \neq 0,$$

és

$$B = D^{-1}AD.$$

Ekkor A és B hasonlóak, ezért sajátértékeik azonosak. A B mátrix elemei:

$$b_{ij} = d_i^{-1} a_{ij} d_j.$$

Így

$$b_{ii} = a_{ii}, \quad |b_{ij}| = |a_{ij}| \frac{|d_j|}{|d_i|} \quad (i \neq j).$$

A javított Gersgorin-sugár:

$$R_i(D) = \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \frac{|d_j|}{|d_i|}.$$

Tehát

$$\lambda \in \bigcup_{i=1}^n K \left(a_{ii}, \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \frac{|d_j|}{|d_i|} \right).$$

A Gersgorin tétel következményei

1. A tétel oszlopokra is alkalmazható, mert A és A^T sajátértékei azonosak:

$$\det(A - \lambda I) = \det((A - \lambda I)^T) = \det(A^T - \lambda I).$$

2. A sajátértékek a sor- és az oszlop-Gersgorin-unió metszetében vannak.

3. Ha 0 nincs benne a Gersgorin-körök uniójában, akkor 0 nem sajátérték, ezért A invertálható.

4. Ha A szigorúan diagonálisan domináns:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|,$$

akkor A invertálható.

5. Ha $A = A^T$ és $a_{ii} > R_i$ minden i -re, akkor a sajátértékek pozitívak, tehát A pozitív definit.

3. A sajátérték probléma érzékenysége

Mit jelent a SEP érzékenysége?

A sajátérték probléma érzékenysége azt vizsgálja, hogyan változnak a sajátértékek és sajátvektorok kis hibák hatására.

$$(A, \lambda, v) \rightsquigarrow (A + \Delta A, \mu, u).$$

A cél: μ és a valódi sajátértékek távolságának becslése.

Fogalmazza meg a kétféle megközelítést

Reziduumos megközelítés.

$$r = Au - \mu u.$$

Ha $r = 0$, akkor (μ, u) pontos saját pár. Ha r kicsi, akkor μ közel lehet egy sajátértékhez.

Perturbációs megközelítés.

$$A \mapsto A + \Delta A.$$

Azt vizsgáljuk, hogyan változnak a sajátértékek a mátrix elemeinek változására.

Tétel és bizonyítás a reziduális hibával történő becslésről

Legyen A diagonalizálható:

$$A = XDX^{-1}, \quad D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Legyen $u \neq 0$, $\mu \in \mathbb{C}$, és

$$r = Au - \mu u.$$

Ekkor

$$\min_i |\lambda_i - \mu| \leq \text{cond}(X) \frac{\|r\|}{\|u\|}, \quad \text{cond}(X) = \|X\| \|X^{-1}\|.$$

Bizonyítás.

$$r = Au - \mu u = XDX^{-1}u - \mu XX^{-1}u = X(D - \mu I)X^{-1}u.$$

Ha $\mu = \lambda_i$, kész. Egyébként $D - \mu I$ invertálható, és

$$u = X(D - \mu I)^{-1}X^{-1}r.$$

Normát véve:

$$\|u\| \leq \|X\| \|(D - \mu I)^{-1}\| \|X^{-1}\| \|r\|.$$

Mivel D diagonális,

$$\|(D - \mu I)^{-1}\| = \frac{1}{\min_i |\lambda_i - \mu|}.$$

Innen

$$\min_i |\lambda_i - \mu| \leq \text{cond}(X) \frac{\|r\|}{\|u\|}.$$

Hasonlítsa össze a kapott eredményt a LER érzékenységénél kapott eredménnyel

LER esetén a reziduum kicsisége mellett a megoldáshibában a kondíciószám jelenik meg. SEP esetén a becslésben nem $\text{cond}(A)$, hanem a diagonalizáló mátrix kondíciószáma szerepel:

$$\text{cond}(X) = \|X\| \|X^{-1}\|.$$

Ha X rosszul kondicionált, akkor a sajátérték-probléma érzékeny. Normális mátrixnál X unitér választható, ekkor $\text{cond}(X) = 1$.

4. A karakterisztikus polinom meghatározására alkalmas módszerek I

A karakterisztikus polinom meghatározása determináns számítás segítségével interpolációs feladat megoldásával

A karakterisztikus polinom monikus alakban:

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \cdots + p_{n-1} \lambda + p_n.$$

Válasszunk n különböző pontot:

$$x_1, \dots, x_n.$$

Kiszámítjuk:

$$p(x_i) = \det(x_i I - A), \quad i = 1, \dots, n.$$

Ekkor

$$p(x_i) = x_i^n + p_1 x_i^{n-1} + \cdots + p_{n-1} x_i + p_n.$$

Az ismeretlenekre $p_1, \dots, p_n$ lineáris egyenletrendszert kapunk:

$$p_1 x_i^{n-1} + p_2 x_i^{n-2} + \cdots + p_{n-1} x_i + p_n = p(x_i) - x_i^n.$$

Interpolációs megfogalmazás:

$$p(x) = x^n + P_{n-1}(x),$$

ahol P_{n-1} azokra a pontokra interpolál, amelyekre

$$P_{n-1}(x_i) = p(x_i) - x_i^n.$$

5. A karakterisztikus polinom meghatározására alkalmas módszerek II

A Fagyejev-féle „trace” módszer

Számítsuk ki

$$s_k := \text{tr}(A^k), \quad k = 1, \dots, n.$$

A Newton-Waring / Girard-formula alapján:

$$s_k + p_1 s_{k-1} + \cdots + p_{k-1} s_1 + k p_k = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Ez alsóháromszög alakban adja az együtthatókat:

$$p_k = -\frac{1}{k} (s_k + p_1 s_{k-1} + \cdots + p_{k-1} s_1).$$

Végül

$$p(\lambda) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \cdots + p_{n-1} \lambda + p_n = \det(\lambda I - A).$$

Az s_k mennyiségek kapcsolata a sajátértékekkel bizonyítás

Állítás.

$$s_k = \text{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k, \quad k = 1, \dots, n.$$

Bizonyítás. Legyen $A = X J X^{-1}$, ahol J Jordan-alak. Teljes indukcióval:

$$A^k = X J^k X^{-1}.$$

Tehát A^k és J^k hasonlók, ezért

$$\operatorname{tr}(A^k) = \operatorname{tr}(J^k).$$

A J^k főátlójában λ_i^k áll, így

$$\operatorname{tr}(A^k) = \operatorname{tr}(J^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k.$$

Az n . egyenlet bizonyítása a „trace” módszerben

Minden sajátértékre:

$$0 = p(\lambda_i) = \lambda_i^n + p_1 \lambda_i^{n-1} + \cdots + p_{n-1} \lambda_i + p_n.$$

Összegezzük $i = 1, \dots, n$ -re:

$$0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^n + p_1 \sum_{i=1}^n \lambda_i^{n-1} + \cdots + p_{n-1} \sum_{i=1}^n \lambda_i + np_n.$$

Mivel $s_k = \sum_i \lambda_i^k$,

$$s_n + p_1 s_{n-1} + \cdots + p_{n-1} s_1 + np_n = 0.$$

6. A Rayleigh-hányados és a hatványmódszer

A Rayleigh-hányados fogalma

Legyen $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $x \neq 0$. A Rayleigh-hányados:

$$R_A(x) = \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle}.$$

Valós esetben:

$$R_A(x) = \frac{x^T A x}{x^T x}.$$

Ha $Ax = \lambda x$, akkor

$$R_A(x) = \lambda.$$

A Rayleigh-hányados tulajdonságai

Ha $A = A^*$, akkor sajátértékei valósak. Legyen

$$\lambda_{\min} \leq \lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_n \leq \lambda_{\max}.$$

Ekkor $x \neq 0$ esetén

$$\lambda_{\min} \leq R_A(x) \leq \lambda_{\max},$$

és

$$\min_{x \neq 0} R_A(x) = \lambda_{\min}, \quad \max_{x \neq 0} R_A(x) = \lambda_{\max}.$$

Rögzített $x \neq 0$ esetén

$$\min_{\lambda \in \mathbb{C}} \|Ax - \lambda x\|_2$$

megoldása

$$\lambda = R_A(x).$$

A két tétel bizonyítása

1. tétel. Mivel $A = A^*$, van unitér diagonalizáció:

$$A = UDU^*, \quad D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Legyen $y = U^*x$. Ekkor $\|y\| = \|x\|$, és

$$R_A(x) = \frac{\langle DU^*x, U^*x \rangle}{\langle U^*x, U^*x \rangle} = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i |y_i|^2}{\sum_{i=1}^n |y_i|^2}.$$

Ez a sajátértékek nemnegatív súlyokkal vett átlaga, ezért

$$\lambda_{\min} \leq R_A(x) \leq \lambda_{\max}.$$

2. tétel. Valós esetben:

$$\begin{aligned}\|Ax - \lambda x\|_2^2 &= (Ax - \lambda x)^T (Ax - \lambda x) \\ &= \|Ax\|_2^2 - 2\lambda x^T Ax + \lambda^2 x^T x.\end{aligned}$$

Deriválva λ szerint:

$$-2x^T Ax + 2\lambda x^T x = 0.$$

Innen

$$\lambda = \frac{x^T Ax}{x^T x} = R_A(x).$$

7. Jacobi-módszer

A Jacobi módszer alapötlete

Szimmetrikus mátrix sajátértékeit ortogonális hasonlósági transzformációkkal számítjuk. A cél a főátlón kívüli elemek kinullázása:

$$A^{(k)} = (Q^{(k)})^T A^{(k-1)} Q^{(k)}.$$

Mivel $Q^{(k)}$ ortogonális, a sajátértékek nem változnak.

A Jacobi módszer változatai

1. Klasszikus Jacobi-módszer: mindig a legnagyobb abszolút értékű főátlón kívüli elemet nullázza.
 2. Ciklikus Jacobi-módszer: rögzített sorrendben járja be a főátlón kívüli elemeket.
 3. Küszöbös változat: csak küszöbnél nagyobb elemet nulláz.
- A stabil változat nem kell.

A Jacobi módszer képleteinek levezetése

Legyen $A = (a_{ij})$ szimmetrikus. Az (i, j) síkban végzett forgatásban

$$c = \cos \varphi, \quad s = \sin \varphi.$$

Az új (i, j) -edik elem:

$$b_{ij} = sc(a_{ii} - a_{jj}) + a_{ij}(c^2 - s^2).$$

A nullázási feltétel:

$$b_{ij} = 0.$$

Tehát

$$sc(a_{ii} - a_{jj}) + a_{ij}(c^2 - s^2) = 0,$$

$$2sc(a_{jj} - a_{ii}) = 2a_{ij}(c^2 - s^2).$$

Mivel

$$\cot(2\varphi) = \frac{c^2 - s^2}{2sc},$$

ezért

$$\cot(2\varphi) = \frac{a_{jj} - a_{ii}}{2a_{ij}}.$$

Ha $a_{ij} = 0$, nincs mit nullázni.

8. Polinom interpoláció I

A polinom interpoláció alapfeladata

Adottak páronként különböző alappontok

$$x_0, x_1, \dots, x_n$$

és értékek

$$y_0, y_1, \dots, y_n.$$

Keressük azt a $p_n \in \mathcal{P}_n$ polinomot, amelyre

$$p_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Ha $y_i = f(x_i)$, akkor p_n az f interpolációs polinomja.

Az interpolációs polinom létezése, egyértelmősége bizonyítás

Keressük

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

alakban. Az interpolációs feltételek:

$$a_0 + a_1x_i + \dots + a_nx_i^n = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

A LER mátrixa Vandermonde-mátrix:

$$V = (x_i^j)_{i,j=0}^n, \quad \det V = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Mivel az alappontok különbözőek,

$$\det V \neq 0.$$

Ezért a LER-nek pontosan egy megoldása van, tehát az interpolációs polinom létezik és egyértelmű.

A Lagrange alappolinomok fogalma

$$\ell_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k = 0, \dots, n.$$

A Lagrange alappolinomok tulajdonságainak bizonyítása

$$\ell_k(x_i) = \delta_{ki} = \begin{cases} 1, & i = k, \\ 0, & i \neq k. \end{cases}$$

Ha $i = k$:

$$\ell_k(x_k) = \prod_{j \neq k} \frac{x_k - x_j}{x_k - x_j} = 1.$$

Ha $i \neq k$, akkor a szorzatban szerepel a $j = i$ tényező:

$$\frac{x_i - x_i}{x_k - x_i} = 0,$$

tehát $\ell_k(x_i) = 0$.

Az interpolációs polinom Lagrange-alakja

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \ell_k(x).$$

Igazolás:

$$L_n(x_i) = \sum_{k=0}^n y_k \ell_k(x_i) = \sum_{k=0}^n y_k \delta_{ki} = y_i.$$

Az egyértelműség miatt ez az interpolációs polinom.

9. Polinom interpoláció II

A polinom interpoláció alapfeladata

Adottak páronként különböző alappontok $x_0, \dots, x_n$ és értékek $f(x_0), \dots, f(x_n)$. Keressük $p_n \in \mathcal{P}_n$ -t:

$$p_n(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

Az interpolációs polinom létezése, egyértelműsége tétel megfogalmazása

Páronként különböző $x_0, \dots, x_n$ esetén pontosan egy $p_n \in \mathcal{P}_n$ polinom létezik, amelyre

$$p_n(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

Az osztott differenciák fogalma

$$f[x_i] = f(x_i).$$

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}.$$

Általánosan:

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

A Newton-féle bázis megadása

$$\omega_0(x) = 1, \quad \omega_k(x) = \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j), \quad k = 1, \dots, n.$$

A Newton-alak felírása

$$N_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j).$$

Kírva:

$$N_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots.$$

A rekurziós formula megadása

$$N_k(x) = N_{k-1}(x) + f[x_0, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j).$$

Az osztott differenciák rekurziója:

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

A Newton-alak hibatétele és annak bizonyítása

Ha N_n az interpolációs polinom, akkor

$$f(x) - N_n(x) = f[x, x_0, x_1, \dots, x_n] \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

Bizonyítás. Vegyük az $x, x_0, \dots, x_n$ pontokra felírt Newton-interpolációs polinomot:

$$N_{n+1}(t) = N_n(t) + f[x, x_0, \dots, x_n] \prod_{j=0}^n (t - x_j).$$

$t = x$ esetén $N_{n+1}(x) = f(x)$, ezért

$$f(x) - N_n(x) = f[x, x_0, \dots, x_n] \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

10. A Csebisev polinom

A Csebisev polinom fogalma

Az elsőfajú Csebisev-polinom:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1].$$
$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x.$$

A Csebisev polinom tulajdonságai

$$|T_n(x)| \leq 1 \quad (x \in [-1, 1]).$$

Rekurzió:

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

Gyökök:

$$x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2n}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Szélsőérték helyek:

$$\xi_k = \cos \frac{k\pi}{n}, \quad k = 0, \dots, n.$$

$$T_n(\xi_k) = \cos(k\pi) = (-1)^k.$$

A rekurzió bizonyítása

Legyen $x = \cos \alpha$, azaz $\alpha = \arccos x$. Ekkor

$$T_n(x) = \cos(n\alpha).$$

A trigonometrikus azonosság:

$$2 \cos \alpha \cos(n\alpha) = \cos((n+1)\alpha) + \cos((n-1)\alpha).$$

Innen

$$\cos((n+1)\alpha) = 2 \cos \alpha \cos(n\alpha) - \cos((n-1)\alpha),$$

tehát

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

A gyökökkel kapcsolatos állítások bizonyítása

$$T_n(x) = 0 \iff \cos(n \arccos x) = 0.$$

Ez akkor teljesül, ha

$$n \arccos x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Ezért

$$\arccos x = \frac{(2k+1)\pi}{2n}, \quad x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2n}.$$

A szélsőértékekkel kapcsolatos állítások bizonyítása

$$T_n(x) = \pm 1 \iff \cos(n \arccos x) = \pm 1.$$

Ez akkor van, ha

$$n \arccos x = k\pi, \quad k = 0, \dots, n.$$

Innen

$$\xi_k = \cos \frac{k\pi}{n}.$$

Ezekben

$$T_n(\xi_k) = \cos(k\pi) = (-1)^k.$$

11. Polinom interpoláció III

Lebesgue-függvény fogalma

Legyenek $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ alappontok, ℓ_i Lagrange-alappolinomok. A Lebesgue-függvény:

$$\Lambda_n(x) = \sum_{i=0}^n |\ell_i(x)|.$$

Lebesgue-állandó fogalma

A Lebesgue-állandó:

$$\Lambda_n = \|\Lambda_n\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} \Lambda_n(x).$$

A Lagrange-interpoláció öröklött hibájának tétele és bizonyítása

Legyen L_n a pontos adatokból, $\tilde{L}_n$ a hibás adatokból készült Lagrange-interpolációs polinom. Tegyük fel:

$$|f(x_i) - \tilde{f}(x_i)| \leq \varepsilon, \quad i = 0, \dots, n.$$

Ekkor

$$|L_n(x) - \tilde{L}_n(x)| \leq \varepsilon \Lambda_n(x),$$

és

$$\|L_n - \tilde{L}_n\|_\infty \leq \varepsilon \Lambda_n.$$

Bizonyítás.

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \ell_i(x), \quad \tilde{L}_n(x) = \sum_{i=0}^n \tilde{f}(x_i) \ell_i(x).$$

Kivonva:

$$L_n(x) - \tilde{L}_n(x) = \sum_{i=0}^n (f(x_i) - \tilde{f}(x_i)) \ell_i(x).$$

Háromszög-egyenlőtlenséggel:

$$|L_n(x) - \tilde{L}_n(x)| \leq \sum_{i=0}^n |f(x_i) - \tilde{f}(x_i)| |\ell_i(x)| \leq \varepsilon \sum_{i=0}^n |\ell_i(x)| = \varepsilon \Lambda_n(x).$$

12. Hermite-féle interpoláció I

Az Hermite-féle interpoláció fogalma

Legyenek különböző alappontok $x_0, \dots, x_k$ és multiplicitások $m_0, \dots, m_k \in \mathbb{N}$. Keressük $H_m \in \mathcal{P}_m$ -et, ahol

$$m = \sum_{i=0}^k m_i - 1,$$

és

$$H_m^{(j)}(x_i) = y_i^{(j)}, \quad i = 0, \dots, k, \quad j = 0, \dots, m_i - 1.$$

Az Hermite-féle interpoláció speciális esetei

1. Ha minden $m_i = 1$, akkor Lagrange-interpoláció.
2. Ha egyetlen alappont van, és több deriváltérték adott, akkor Taylor-polinom.
3. Ha minden $m_i = 2$, akkor függvényérték és első deriváltérték van előírva.

A polinom létezésének és egyértelműségének bizonyítása

A feltételek száma:

$$\sum_{i=0}^k m_i = m + 1.$$

Tegyük fel, hogy két megoldás van: H_m és $\tilde{H}_m$. Legyen

$$R = H_m - \tilde{H}_m.$$

Ekkor $R \in \mathcal{P}_m$, és

$$R^{(j)}(x_i) = 0, \quad j = 0, \dots, m_i - 1.$$

Tehát x_i legalább m_i -szeres gyök. Így R -nek multiplicitással számolva legalább

$$\sum_{i=0}^k m_i = m + 1$$

gyöke van. De $\deg R \leq m$, ezért

$$R \equiv 0.$$

A homogén feladatnak csak nulla megoldása van, ezért az általánosított Vandermonde-rendszer reguláris; így a megoldás létezik és egyértelmű.

13. Az Hermite-féle interpoláció II

Az Hermite-féle interpoláció fogalma

Hermite-interpolációban az alappontokhoz deriváltfeltételek is tartozhatnak:

$$H^{(j)}(x_i) = f^{(j)}(x_i), \quad j = 0, \dots, m_i - 1.$$

Az azonos alappontok az osztott differenciás alakban ismételt pontként jelennek meg.

Az Hermite-féle interpoláció létezése, egyértelműsége tétel felírása

Ha $x_0, \dots, x_k$ különbözőek, $m_i \in \mathbb{N}$, és

$$m = \sum_{i=0}^k m_i - 1,$$

akkor pontosan egy $H_m \in \mathcal{P}_m$ létezik, amelyre

$$H_m^{(j)}(x_i) = f^{(j)}(x_i), \quad i = 0, \dots, k, \quad j = 0, \dots, m_i - 1.$$

Az osztott differencia fogalom kiterjesztése a hibaformulák összevetésével

Ismételt alappontokra:

$$f[\underbrace{x_i, \dots, x_i}_{j+1 \text{ db}}] = \frac{f^{(j)}(x_i)}{j!}.$$

Például:

$$f[x_i, x_i] = f'(x_i), \quad f[x_i, x_i, x_i] = \frac{f''(x_i)}{2!}.$$

Különböző pontokra marad a rekurzió:

$$f[z_i, \dots, z_{i+j}] = \frac{f[z_{i+1}, \dots, z_{i+j}] - f[z_i, \dots, z_{i+j-1}]}{z_{i+j} - z_i}.$$

A Newton-alak felírása

Vegyük fel az alappontokat multiplicitással:

$$z_0, z_1, \dots, z_m.$$

Ekkor a Hermite-polinom Newton-alakja:

$$H_m(x) = f[z_0] + \sum_{j=1}^m f[z_0, \dots, z_j] \prod_{r=0}^{j-1} (x - z_r).$$

14. Spline-ok I

Az interpolációs spline fogalma

Tekintsük az

$$a = x_0 < \dots < x_n = b$$

felosztást, ahol

$$I_k = [x_{k-1}, x_k], \quad k = 1, \dots, n.$$

Az $S_\ell : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt ℓ -edfokú spline-nak nevezzük, ha

$$S_\ell|_{I_k} \in \mathcal{P}_\ell, \quad k = 1, \dots, n,$$

és

$$S_\ell \in C^{\ell-1}[a, b].$$

Az S_ℓ interpolációs spline, ha

$$S_\ell(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

Az elsőfokú spline fogalma

Elsőfokú spline esetén $\ell = 1$:

$$S_1|_{I_k} \in \mathcal{P}_1, \quad S_1 \in C^0[a, b].$$

Tehát az elsőfokú interpolációs spline szakaszonként lineáris, folytonos interpoláció.

Lokális bázisban történő felírásához a képletek levezetése

Az $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ intervallumon

$$p_k(x) = a_1^{(k)}(x - x_{k-1}) + a_0^{(k)}.$$

Interpolációs feltételek:

$$p_k(x_{k-1}) = a_0^{(k)} = f(x_{k-1}),$$

$$p_k(x_k) = a_1^{(k)}(x_k - x_{k-1}) + a_0^{(k)} = f(x_k).$$

Így

$$a_1^{(k)} = \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} = f[x_{k-1}, x_k].$$

Ekvivalensen, $h_k = x_k - x_{k-1}$:

$$S_1(x) = f(x_{k-1}) \frac{x_k - x}{h_k} + f(x_k) \frac{x - x_{k-1}}{h_k}, \quad x \in I_k.$$

Az elsőfokú spline hibabecslése és bizonyítása

Ha $f \in C^2[a, b]$, $h = \max_k h_k$, akkor

$$\|f - S_1\|_\infty \leq \frac{h^2}{8} \|f''\|_\infty.$$

Bizonyítás. Az I_k intervallumon a lineáris interpoláció hibaformulája:

$$f(x) - S_1(x) = \frac{f''(\xi_x)}{2} (x - x_{k-1})(x - x_k).$$

Ezért

$$|f(x) - S_1(x)| \leq \frac{\|f''\|_\infty}{2} |(x - x_{k-1})(x - x_k)|.$$

A szorzat maximuma:

$$\max_{x \in I_k} |(x - x_{k-1})(x - x_k)| = \frac{h_k^2}{4}.$$

Így

$$|f(x) - S_1(x)| \leq \frac{h_k^2}{8} \|f''\|_\infty \leq \frac{h^2}{8} \|f''\|_\infty.$$

15. Spline-ok II

Az interpolációs spline fogalma

Tekintsük az

$$a = x_0 < \dots < x_n = b, \quad I_k = [x_{k-1}, x_k]$$

felosztást. Az $S_\ell : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ℓ -edfokú spline, ha

$$S_\ell|_{I_k} \in \mathcal{P}_\ell \quad (k = 1, \dots, n), \quad S_\ell \in C^{\ell-1}[a, b].$$

Interpolációs spline esetén

$$S_\ell(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

A harmadfokú spline klasszikus peremfeltételei (4-féle)

Köbös spline esetén $\ell = 3$, ezért $S_3 \in C^2[a, b]$. A hiányzó két feltételt peremfeltételekkel adjuk meg.

1. Hermite-féle peremfeltétel:

$$S'_3(a) = f'(a), \quad S'_3(b) = f'(b).$$

2. Természetes peremfeltétel:

$$S''_3(a) = 0, \quad S''_3(b) = 0.$$

3. Periodikus peremfeltétel:

$$S'_3(a) = S'_3(b), \quad S''_3(a) = S''_3(b).$$

4. Not-a-knot peremfeltétel:

$$S'''_3 \in C\{x_1\}, \quad S'''_3 \in C\{x_{n-1}\}.$$

A harmadfokú interpolációs spline meghatározásához szükséges feltételek felírása paraméteres alakban

Az I_k intervallumon:

$$p_k(x) = a_3^{(k)}(x - x_{k-1})^3 + a_2^{(k)}(x - x_{k-1})^2 + a_1^{(k)}(x - x_{k-1}) + a_0^{(k)}.$$

Legyen $h_k = x_k - x_{k-1}$. A feltételek:

$$p_k(x_{k-1}) = f(x_{k-1}) \implies a_0^{(k)} = f(x_{k-1}),$$

$$p_k(x_k) = f(x_k) \implies a_3^{(k)}h_k^3 + a_2^{(k)}h_k^2 + a_1^{(k)}h_k + a_0^{(k)} = f(x_k),$$

$$p'_k(x_k) = p'_{k+1}(x_k) \implies 3a_3^{(k)}h_k^2 + 2a_2^{(k)}h_k + a_1^{(k)} = a_1^{(k+1)},$$

$$p''_k(x_k) = p''_{k+1}(x_k) \implies 6a_3^{(k)}h_k + 2a_2^{(k)} = 2a_2^{(k+1)}.$$

Redukció után:

$$a_3^{(k)} = \frac{a_2^{(k+1)} - a_2^{(k)}}{3h_k},$$

$$a_1^{(k)} = f[x_{k-1}, x_k] - \frac{h_k}{3} (2a_2^{(k)} + a_2^{(k+1)}).$$

A belső egyenletek:

$$h_k a_2^{(k)} + 2(h_k + h_{k+1})a_2^{(k+1)} + h_{k+1}a_2^{(k+2)} = 3(f[x_k, x_{k+1}] - f[x_{k-1}, x_k]).$$

A két hiányzó egyenletet a peremfeltételek adják.

16. Spline-ok III

Az egyoldali bázisfüggvényekkel kiegészített spline-bázis megadása $[a, b]$ -n

Az egyoldali hatványfüggvény:

$$(x - c)_+^\ell = \begin{cases} (x - c)^\ell, & x \geq c, \\ 0, & x < c. \end{cases}$$

Az ℓ -edfokú spline-ok globális bázisa:

$$1, x, \dots, x^\ell, (x - x_1)_+^\ell, \dots, (x - x_{n-1})_+^\ell.$$

Tehát

$$S(x) = p_\ell(x) + \sum_{i=1}^{n-1} c_i (x - x_i)_+^\ell, \quad p_\ell \in \mathcal{P}_\ell.$$

A B-spline-ok fogalma

A $B_{\ell,k} \in S_\ell(\Omega_\infty)$ spline-okat B-spline-oknak nevezzük, ha lokális tartójú bázisfüggvények. Jellemzők:

$$B_{\ell,k}(x) \geq 0, \quad \text{supp } B_{\ell,k} \text{ lokális}, \quad \sum_k B_{\ell,k}(x) = 1.$$

A lineáris spline előállításának levezetése B-spline-okkal

Lineáris interpolációs spline B-spline-okkal:

$$S_1(x) = \sum_{k=-1}^{n-1} f(x_{k+1}) B_{1,k}(x).$$

Az alappontbeli érték:

$$B_{1,k}(x_i) = \delta_{i,k+1}.$$

Ezért

$$S_1(x_i) = \sum_{k=-1}^{n-1} f(x_{k+1}) B_{1,k}(x_i) = \sum_{k=-1}^{n-1} f(x_{k+1}) \delta_{i,k+1} = f(x_i).$$

Tehát az előállítás interpolál.

17. Spline-ok IV

A B-spline-ok fogalma

A B-spline-ok a spline-terek lokális bázisfüggvényei. A $B_{\ell,k}$ ℓ -edfokú, tartója tipikusan

$$[x_k, x_{k+\ell+1}].$$

Egy adott x helyen csak kevés B-spline nem nulla.

A nulladfokú B-spline-ok megadása

$$B_{0,k}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [x_k, x_{k+1}), \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Az elsőfokú B-spline-ok megadása

$$B_{1,k}(x) = \begin{cases} \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}, & x \in [x_k, x_{k+1}), \\ \frac{x_{k+2} - x}{x_{k+2} - x_{k+1}}, & x \in [x_{k+1}, x_{k+2}), \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

A B-spline-ok rekurziója

Cox-de Boor rekurzió:

$$B_{\ell,k}(x) = \frac{x - x_k}{x_{k+\ell} - x_k} B_{\ell-1,k}(x) + \frac{x_{k+\ell+1} - x}{x_{k+\ell+1} - x_{k+1}} B_{\ell-1,k+1}(x).$$

Nulla nevező esetén a megfelelő tagot nullának tekintjük.

Tétel a spline előállításáról

Minden $S \in S_\ell$ spline előállítható B-spline-ok lineáris kombinációjaként:

$$S(x) = \sum_k c_k B_{\ell,k}(x).$$

Az összeg lokálisan véges.

A másodfokú spline (egyenletes felosztáson) előállítása B-spline-okkal levezetés

Egyenletes felosztáson:

$$h = x_i - x_{i-1}.$$

Keressük

$$S_2(x) = \sum_{k=-2}^{n-1} c_k B_{2,k}(x).$$

Csomópontokban:

$$B_{2,k}(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & i = k+1, \\ \frac{1}{2}, & i = k+2, \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Interpolációs feltétel:

$$f(x_i) = S_2(x_i) = \frac{1}{2}(c_{i-1} + c_{i-2}), \quad i = 0, \dots, n.$$

A hiányzó egyenletet peremfeltétel adja, például

$$S_2'(x_0) = f'(x_0).$$

Ekkor

$$S_2'(x_0) = -\frac{1}{h}c_{-2} + \frac{1}{h}c_{-1}.$$

18. Mátrix szinguláris felbontása I

A szinguláris értékek fogalma

Legyen $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$. A szinguláris értékek az A^*A nemnegatív sajátértékeinek négyzetgyökei:

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^*A)}.$$

Rendezve:

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0, \quad r = \text{rank}(A).$$

A szinguláris felbontás tétel

Tetszőleges $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ mátrixhoz léteznek unitér mátrixok

$$U \in \mathbb{C}^{m \times m}, \quad V \in \mathbb{C}^{n \times n},$$

és diagonális alakú $D \in \mathbb{C}^{m \times n}$, hogy

$$A = UDV^*.$$

Itt

$$D = \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r).$$

Az általánosított inverz és általánosított megoldás fogalma

Az $A^+ \in \mathbb{C}^{n \times m}$ Moore-Penrose-inverz feltételei:

$$AA^+A = A, \quad A^+AA^+ = A^+,$$

$$AA^+ \text{ és } A^+A \text{ önadjungáltak.}$$

Az $Ax = b$ általánosított megoldása:

$$x^+ = A^+b.$$

Diagonális mátrix általánosított inverzének előállítása és bizonyítása

Ha D diagonális alakú, akkor D^+ úgy készül, hogy a nem nulla diagonális elemeket reciprokkra cseréljük:

$$d_{ii}^+ = \begin{cases} 1/d_{ii}, & d_{ii} \neq 0, \\ 0, & d_{ii} = 0. \end{cases}$$

Bizonyítás. Koordinátánként:

$$d_{ii}d_{ii}^+d_{ii} = d_{ii}, \quad d_{ii}^+d_{ii}d_{ii}^+ = d_{ii}^+.$$

ADD^+ és D^+AD diagonális projekciók, ezért önadjungáltak. Tehát D^+ teljesíti a Moore-Penrose feltételeket.

Az általánosított inverz előállítása a szinguláris felbontásból és bizonyítása

Ha

$$A = UDV^*,$$

akkor

$$A^+ = VD^+U^*.$$

Bizonyítás.

$$AA^+A = UDV^*VD^+U^*UDV^* = U(DD^+D)V^* = UDV^* = A.$$

$$A^+AA^+ = VD^+U^*UDV^*VD^+U^* = V(D^+DD^+)U^* = VD^+U^* = A^+.$$

Továbbá

$$AA^+ = UDD^+U^*, \quad A^+A = VD^+DV^*,$$

és ezek önadjungáltak, mert DD^+ és D^+D diagonális projekciók.

19. Mátrix szinguláris felbontása II

A szinguláris felbontás tétele

Tetszőleges $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ mátrix felírható

$$A = UDV^*,$$

ahol U, V unitér mátrixok, D diagonális alakú, nemnegatív diagonális elemei az A szinguláris értékei.

Az általánosított inverz és általánosított megoldás fogalma

$$AA^+A = A, \quad A^+AA^+ = A^+, \quad AA^+, A^+A \text{ önadjungált.}$$

$$Ax = b \quad \rightsquigarrow \quad x^+ = A^+b.$$

Előállítása a teljes rangú esetekben és bizonyításuk

Teljes oszloprangú eset. Ha $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $m > n$, $\text{rank}(A) = n$, akkor

$$A^+ = (A^*A)^{-1}A^*.$$

Bizonyítás: legyen $B = (A^*A)^{-1}A^*$. Ekkor

$$BA = I, \quad ABA = A, \quad BAB = B.$$

Továbbá $BA = I$ önadjungált, és

$$AB = A(A^*A)^{-1}A^*$$

önadjungált. Ezért $B = A^+$.

Teljes sorrangú eset. Ha $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $m < n$, $\text{rank}(A) = m$, akkor

$$A^+ = A^*(AA^*)^{-1}.$$

Bizonyítás: legyen $B = A^*(AA^*)^{-1}$. Ekkor

$$AB = I, \quad ABA = A, \quad BAB = B.$$

Továbbá $AB = I$ önadjungált, és

$$BA = A^*(AA^*)^{-1}A$$

önadjungált. Ezért $B = A^+$.

20. Legkisebb négyzetek módszere

Legkisebb négyzetek feladatának megfogalmazása

Adottak mérési pontok:

$$(x_1, y_1), \dots, (x_N, y_N).$$

Keressük az

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \quad n+1 \leq N,$$

polinomot, amelyre

$$\sum_{i=1}^N (y_i - p_n(x_i))^2 \rightarrow \min.$$

Átfogalmazása általánosított megoldás keresésére

Legyen

$$a = (a_0, \dots, a_n)^T, \quad y = (y_1, \dots, y_N)^T,$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_N & x_N^2 & \cdots & x_N^n \end{pmatrix}.$$

Ekkor

$$Aa \approx y, \quad \|Aa - y\|_2^2 = \sum_{i=1}^N (p_n(x_i) - y_i)^2.$$

Az általánosított megoldás:

$$a^+ = A^+y.$$

Teljes oszloprang esetén:

$$a^+ = (A^T A)^{-1} A^T y.$$

A négyzetesen legjobban közelítő polinom előállítása az általánosított inverzzel és annak igazolása, hogy a kitűzött feladatot megoldja

Az együtthatóvektor:

$$a^+ = A^+y.$$

A polinom:

$$p_n^*(x) = a_0^+ + a_1^+x + \dots + a_n^+x^n.$$

Az általánosított inverz approximációs tulajdonsága szerint:

$$\|Aa^+ - y\|_2 \leq \|Aa - y\|_2 \quad \forall a.$$

Négyzetre emelve:

$$\|Aa^+ - y\|_2^2 \leq \|Aa - y\|_2^2.$$

Mivel ez éppen

$$\sum_{i=1}^N (p_n(x_i) - y_i)^2,$$

a p_n^* polinom megoldja a legkisebb négyzetes feladatot.

21. Hilbert térbeli approximáció

A Hilbert tér fogalma

A $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ Hilbert tér, ha skalárszorzatos lineáris tér és a skalárszorzatból származó normára teljes:

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}.$$

Az approximációs feladat megfogalmazása

Legyen H' zárt altér, $f \in H$. Keressük $f' \in H'$ -t:

$$\|f - f'\| = \inf_{h \in H'} \|f - h\|.$$

A Hilbert térbeli approximáció tétele és átfogalmazása

Tétel. Létezik pontosan egy legjobban közelítő $f' \in H'$, és

$$f - f' \perp H'.$$

Átfogalmazás.

$$H = H' \oplus (H')^\perp.$$

Minden $f \in H$ egyértelműen felírható:

$$f = f' + f'', \quad f' \in H', \quad f'' \in (H')^\perp.$$

A legjobb közelítő az f' komponens.

Az altérbeli legjobban közelítő elem előállítás, távolságának levezetése véges dimenziós altér esetén

Legyen

$$H' = \text{span}(g_1, \dots, g_n), \quad f' = \sum_{i=1}^n c_i g_i.$$

Az ortogonalitási feltétel:

$$\langle f - f', g_j \rangle = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

Ez a Gram-féle LER:

$$\sum_{i=1}^n c_i \langle g_i, g_j \rangle = \langle f, g_j \rangle.$$

Jelölve $G = (\langle g_i, g_j \rangle)$, $b = (\langle f, g_j \rangle)$:

$$Gc = b.$$

Távolság:

$$d^2 = \|f - f'\|^2 = \langle f - f', f - f' \rangle.$$

Mivel $f - f' \perp f'$,

$$d^2 = \langle f, f \rangle - \langle f, f' \rangle.$$

Ha $f' = \sum_i c_i g_i$, akkor

$$\langle f, f' \rangle = b^T c, \quad d^2 = \|f\|^2 - b^T c.$$

Spec. esetben: altérbeli OGR és ONR esetén levezetés

Ortogonalis rendszer (OGR). Ha $g_1, \dots, g_n$ ortogonalis, akkor

$$c_i = \frac{\langle f, g_i \rangle}{\langle g_i, g_i \rangle}, \quad f' = \sum_{i=1}^n \frac{\langle f, g_i \rangle}{\langle g_i, g_i \rangle} g_i.$$

Ortonormált rendszer (ONR). Ha $\langle g_i, g_j \rangle = \delta_{ij}$, akkor

$$c_i = \langle f, g_i \rangle, \quad f' = \sum_{i=1}^n \langle f, g_i \rangle g_i.$$

A távolság:

$$d^2 = \|f\|^2 - \sum_{i=1}^n |\langle f, g_i \rangle|^2.$$

22. Ortogonális polinomok

Az ortogonális polinomrendszer fogalma

Legyen w súlyfüggvény $[a, b]$ -n, és

$$\langle f, g \rangle_w = \int_a^b f(x)g(x)w(x) dx.$$

A $(p_0, p_1, \dots)$ polinomrendszer ortogonális, ha

$$\langle p_i, p_j \rangle_w = 0, \quad i \neq j.$$

Monikus esetben a főegyüttható 1.

Az 1 főegyütthatós ortogonális polinom rekurziója és bizonyítása

Legyen $(\tilde{p}_n)_{n=0}^\infty$ monikus ortogonális polinomrendszer. Ekkor

$$\tilde{p}_{-1} = 0, \quad \tilde{p}_0 = 1,$$

$$\tilde{p}_{n+1}(x) = (x - \alpha_{n+1})\tilde{p}_n(x) - \beta_n\tilde{p}_{n-1}(x),$$

ahol

$$\alpha_{n+1} = \frac{\langle x\tilde{p}_n, \tilde{p}_n \rangle_w}{\|\tilde{p}_n\|_w^2}, \quad \beta_n = \frac{\|\tilde{p}_n\|_w^2}{\|\tilde{p}_{n-1}\|_w^2} > 0.$$

Bizonyítás. Mivel $\tilde{p}_{n+1}$ és $x\tilde{p}_n$ is $(n+1)$ -edfokú monikus polinom,

$$\tilde{p}_{n+1}(x) - x\tilde{p}_n(x) \in \mathcal{P}_n.$$

Ezért

$$\tilde{p}_{n+1} = x\tilde{p}_n - \sum_{k=0}^n c_k \tilde{p}_k.$$

Skalárszorozva $\tilde{p}_j$ -vel:

$$0 = \langle x\tilde{p}_n, \tilde{p}_j \rangle_w - c_j \|\tilde{p}_j\|_w^2.$$

Ha $j \leq n-2$, akkor $x\tilde{p}_j \in \mathcal{P}_{n-1}$, ezért a skalárszorzat nulla. Csak $j = n$ és $j = n-1$ marad:

$$c_n = \alpha_{n+1}, \quad c_{n-1} = \beta_n.$$

A gyökeire felírt két tétel megfogalmazása és bizonyítása

1. tétel. Az n -edfokú ortogonális polinomnak n darab valós, egyszeres gyöke van az (a, b) intervallumban.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy csak $k < n$ előjelváltó gyöke van: $x_1, \dots, x_k$. Legyen

$$q(x) = \prod_{i=1}^k (x - x_i).$$

Ekkor $q\tilde{p}_n$ nem vált előjelet, és nem azonosan nulla, tehát megfelelő előjellel

$$\int_a^b q(x)\tilde{p}_n(x)w(x) dx > 0.$$

Viszont $q \in \mathcal{P}_k \subset \mathcal{P}_{n-1}$, ezért $q \perp \tilde{p}_n$, vagyis az integrál 0. Ellentmondás.

2. tétel. $\tilde{p}_{n-1}$ és $\tilde{p}_n$ gyökei váltakozva helyezkednek el.

Bizonyítás. Az előadásban $\tilde{p}_1$ és $\tilde{p}_2$ gyökeire szerepel a bizonyítás, a többi indukcióval hasonló. A rekurzióból

$$\tilde{p}_2(x) = (x - \alpha_2)\tilde{p}_1(x) - \beta_1\tilde{p}_0(x), \quad \tilde{p}_0(x) = 1.$$

Legyen x_1 a $\tilde{p}_1$ gyöke. Ekkor

$$\tilde{p}_2(x_1) = -\beta_1 < 0.$$

Mivel $\tilde{p}_2$ monikus másodfokú polinom,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \tilde{p}_2(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \tilde{p}_2(x) = +\infty.$$

Tehát $\tilde{p}_2$ -nek két gyöke van: az egyik $(-\infty, x_1)$ -en, a másik $(x_1, +\infty)$ -en. A magasabb fokú eset indukcióval ugyanígy adódik.

23. Numerikus integrálás I

Az interpolációs kvadratúra formulák fogalma

Az integrál:

$$I(f) = \int_a^b f(x)w(x) dx.$$

Kvadratúra formula:

$$Q(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

Interpolációs kvadratúra esetén f -et a Lagrange-interpolációs polinommal helyettesítjük:

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x)w(x) dx.$$

Tétel a pontosságról és bizonyítása

A kvadratúra formula pontos minden $p \in \mathcal{P}_n$ polinomra pontosan akkor, ha

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x)w(x) dx.$$

Ekkor

$$\int_a^b p(x)w(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k p(x_k).$$

Bizonyítás. Ha $p \in \mathcal{P}_n$, akkor

$$p(x) = \sum_{k=0}^n p(x_k)\ell_k(x).$$

Integrálva:

$$\int_a^b p(x)w(x) dx = \sum_{k=0}^n p(x_k) \int_a^b \ell_k(x)w(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k p(x_k).$$

Fordítva, $p = \ell_k$ választással:

$$\int_a^b \ell_k(x)w(x) dx = \sum_{j=0}^n A_j \ell_k(x_j) = \sum_{j=0}^n A_j \delta_{kj} = A_k.$$

Newton-Cotes formulák jellemzése

Newton-Cotes formuláknál

$$w \equiv 1,$$

és az alappontok egyenletesen helyezkednek el.

A zárt és nyílt formulák megadása

Zárt Newton-Cotes:

$$x_0 = a, \quad x_n = b, \quad h = \frac{b-a}{n}, \quad x_k = a + kh.$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

Nyílt Newton-Cotes:

$$h = \frac{b-a}{n+2}, \quad x_k = a + (k+1)h, \quad k = 0, \dots, n.$$

Az érintő-formula levezetése

Nyílt $Ny(0)$ formula, egyetlen alappont:

$$x_0 = \frac{a+b}{2}.$$

Keressük:

$$\int_a^b f(x) dx \approx A_0 f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

Konstans $f \equiv 1$ esetén:

$$b - a = A_0.$$

Ezért

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b - a) f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

24. Numerikus integrálás II

Az interpolációs kvadratura formulák fogalma

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k), \quad A_k = \int_a^b \ell_k(x) dx.$$

Tétel a pontosságról

Az interpolációs kvadratura formula minden $p \in \mathcal{P}_n$ polinomra pontos:

$$\int_a^b p(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k p(x_k).$$

A pontossági fok legalább n .

Newton-Cotes formulák jellemzése

Newton-Cotes típus: egyenletes alappontok, $w \equiv 1$.

zárt: végpontok is alappontok, nyílt: végpontok nem alappontok.

A zárt és nyílt formulák megadása

Zárt:

$$x_0 = a, \quad x_n = b, \quad h = \frac{b-a}{n}, \quad x_k = a + kh.$$

Nyílt:

$$h = \frac{b-a}{n+2}, \quad x_k = a + (k+1)h.$$

A trapéz formula levezetése

Zárt $Z(1)$ formula:

$$x_0 = a, \quad x_1 = b.$$

Alak:

$$\int_a^b f(x) dx \approx A_0 f(a) + A_1 f(b).$$

Szimmetria miatt $A_0 = A_1$. Konstansra:

$$A_0 + A_1 = b - a.$$

Ezért

$$A_0 = A_1 = \frac{b-a}{2}.$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)).$$

A Simpson formula levezetése

Zárt $Z(2)$ formula:

$$x_0 = a, \quad x_1 = \frac{a+b}{2}, \quad x_2 = b.$$

Alak:

$$\int_a^b f(x) dx \approx A_0 f(a) + A_1 f\left(\frac{a+b}{2}\right) + A_2 f(b).$$

Szimmetria miatt $A_0 = A_2$. Az előadásbeli számítás:

$$A_1 = \int_a^b \ell_1(x) dx = \frac{2}{3}(b-a).$$

Konstansra:

$$A_0 + A_1 + A_2 = b-a.$$

Ezért

$$A_0 = A_2 = \frac{b-a}{6}, \quad A_1 = \frac{4(b-a)}{6}.$$
$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right).$$

25. Numerikus integrálás III

Az interpolációs kvadratúra formulák fogalma

Interpolációs kvadratúra:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k), \quad A_k = \int_a^b \ell_k(x) dx.$$

Összetett formulánál az $[a, b]$ intervallumot részintervallumokra osztjuk, és az egyszerű formulát részenként alkalmazzuk.

A trapéz összetett formulák megadása és levezetése

Osszuk $[a, b]$ -t m egyenlő részre:

$$h = \frac{b-a}{m}, \quad x_k = a + kh.$$

Részintervallumonként:

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \approx \frac{h}{2} (f(x_{k-1}) + f(x_k)).$$

Összegezve:

$$T_m(f) = \frac{h}{2} \left(f(x_0) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_k) + f(x_m) \right).$$

A Simpson összetett formulák megadása és levezetése

Legyen m páros,

$$h = \frac{b-a}{m}, \quad x_k = a + kh.$$

Két-két kis intervallumon alkalmazzuk Simpsonsont:

$$\int_{x_{2k-2}}^{x_{2k}} f(x) dx \approx \frac{h}{3} (f(x_{2k-2}) + 4f(x_{2k-1}) + f(x_{2k})).$$

Összegezve:

$$S_m(f) = \frac{h}{3} \left(f(x_0) + 4 \sum_{k=1}^{m/2} f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{m/2-1} f(x_{2k}) + f(x_m) \right).$$

26. Numerikus integrálás IV - Csebisev típusú kvadratúra

A Csebisev típusú kvadratúra formulák jellemzése

Csebisev típusú kvadratúra esetén minden súly azonos:

$$\int_a^b f(x)w(x) dx \approx A \sum_{k=0}^n f(x_k).$$

Az ismeretlenek:

$$A, x_0, \dots, x_n.$$

Előállítás a momentumok segítségével, levezetés

Momentumok:

$$\mu_j = \int_a^b x^j w(x) dx.$$

Konstansra:

$$A(n+1) = \mu_0, \quad A = \frac{\mu_0}{n+1}.$$

Hatványokra:

$$A \sum_{k=0}^n x_k^j = \mu_j.$$

Jelölve

$$S_j = \sum_{k=0}^n x_k^j,$$

kapjuk:

$$S_j = \frac{\mu_j}{A} = \frac{(n+1)\mu_j}{\mu_0}.$$

Keressük a monikus gyökpolinomot:

$$P(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k) = x^{n+1} + p_1 x^n + \dots + p_{n+1}.$$

Newton-Waring összefüggések:

$$S_j + p_1 S_{j-1} + \dots + p_{j-1} S_1 + j p_j = 0, \quad j = 1, \dots, n+1.$$

Ezekből P együtthatói meghatározhatók; P gyökei adják a kvadratúrapontokat.

27. Numerikus integrálás IV - Gauss típusú kvadratúra

A Gauss típusú kvadratúra formulák jellemzése

Gauss típusú formula:

$$\int_a^b f(x)w(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

$n+1$ alapponttal maximális pontosság: pontossági fok

$$2n+1.$$

A Gauss-pontok az adott súlyfüggvényhez tartozó ortogonális polinom gyökei.

Miért nem lehet előállítani a formulákat az elvárt pontosság alapján?

Ismeretlenek:

$$A_0, \dots, A_n, \quad x_0, \dots, x_n,$$

összesen $2n + 2$ darab. Az elvárt pontosság $2n + 1$ -ig:

$$\sum_{k=0}^n A_k x_k^j = \mu_j, \quad j = 0, \dots, 2n + 1.$$

Ez szintén $2n + 2$ egyenlet, de az x_k miatt nemlineáris rendszer, ezért közvetlenül nehéz előállítani. Ezért használjuk az ortogonális polinomok gyökei.

Annak igazolása, hogy az együtthatók mindig pozitívak

Legyen ℓ_k a k -adik Lagrange-alappolinom a Gauss-pontokon. Ekkor

$$\ell_k(x_j) = \delta_{kj}, \quad \ell_k^2 \in \mathcal{P}_{2n}.$$

Mivel a Gauss-formula pontos $2n + 1$ -edfokig,

$$\int_a^b \ell_k^2(x) w(x) dx = \sum_{j=0}^n A_j \ell_k^2(x_j).$$

A jobb oldalon csak $j = k$ marad:

$$\sum_{j=0}^n A_j \ell_k^2(x_j) = A_k.$$

Tehát

$$A_k = \int_a^b \ell_k^2(x) w(x) dx > 0.$$